

Programa de aulas

Disciplina: Bioinformática aplicada a distintas abordagens ômicas (BCMM081)

Carga horária: 60 horas (4 créditos)

Curso: Mestrado e doutorado em Ciências Biológicas (BCMM)

Professores:

- Prof. Dr. Renato Augusto Corrêa dos Santos
- Profa. Dra. Milene Ferro

Horário: Terça-feira, 14h - 18h

Período: 04/08/2026 a 17/11/2026

Local:

- **Aulas teóricas:** Sala 112, 1º andar do Prédio Central do IB
- **Aulas práticas:** Sala de reunião do CEIS/IB

Número de alunos: 10 alunos (regulares e especiais)

Repositório de materiais: <https://github.com/Lab-LBMM/BCMM081>

Objetivos:

- Estudar as tecnologias moleculares e os métodos computacionais utilizados em análises ômicas
- Compreender a aplicação de diferentes ômicas em pesquisas na biologia
- Entender o propósito de associar dados de diferentes tipos para o mesmo sistema biológico

Programa - 2º Semestre / 2026		
Data	Sala	Atividade
04/08/26	IB	Ferramentas moleculares e breve história da bioinformática
11/08/26	IB	Desenho experimental, códigos, dados e metadados
18/08/26	CEIS/IB	Introdução à programação com R (prática 1)
25/08/26	IB	Genômica e epigenômica
01/09/26	IB	Transcriptômica e estrutura de RNAs
08/09/26	CEIS/IB	Análise de expressão diferencial em R (prática 2)
15/09/26	IB	Proteômica e estrutura de proteínas
22/09/26	*** Aula cancelada ***	
29/09/26	IB	Metabolômica
06/10/26	IB	Evolução, filogenética molecular e filogenômica
13/10/26	IB	Genômica e transcriptômica comparativa

Data	Sala	Atividade
20/10/26	IB	Biologia de sistemas
27/10/26	IB	Análise da microbiomas
03/11/26	CEIS/IB	Análise de diversidade microbiana em R (prática 3)
10/11/26	IB	Integração de ômicas / Seminários
17/11/26	IB	Seminários

Data limite de entrega dos relatórios individuais de atividade prática:

- 24/08/26 - atividade prática 1
- 14/09/26 - atividade prática 2
- 09/11/26 - atividade prática 3

Seminários:

- Dois alunos / apresentação, com duração de 30 minutos
- Os temas serão:
 1. **10/11, 16h30 - 17h:** Proteômica e saúde humana ou animal
 2. **10/11, 17h10 - 17h40:** Genômica e biodiversidade
 3. **17/11, 14h50 - 15h20:** Metabolômica e biotecnologia
 4. **17/11, 15h30 - 16h:** Filogenômica e evolução
 5. **17/11, 16h30 - 17h:** Transcriptômica e biologia de sistemas
 6. **17/11, 17h10 - 17h40:** Integração de ômicas e doenças

Cálculo da nota final (NF):

Considerando:

- Participação (aulas e seminários)
- Apresentação de seminários
- Relatórios de atividade prática (individual)

$$NF = (0,2 * Participação) + (0,4 * Apresentação de seminários) + (0,4 * Relatórios de aula prática)$$

Bibliografia:

- Baxevanis, Andreas D., Gary D. Bader, and David S. Wishart, eds. *Bioinformatics*. John Wiley & Sons, 2020.
- Strachan, Tom, and Anneke Lucassen. *Genetics and genomics in medicine*. CRC Press, 2022.
- Izard, Jacques, and Maria C. Rivera. "Metagenomics for microbiology/edited by Jacques Izard, Maria C. Rivera." (2015).
- Voit, Eberhard O. *Systems biology: a very short introduction*. Vol. 634. Oxford University Press, 2020.
- Brown, Terry A. *Genomes 5*. CRC Press, 2023.